

PRED-CRIM

REPORTE DE GESTION Y TRAZABILIDAD

Alcance implementado, evidencia y brechas

Documento	Reporte de gestion
Version del documento	1.1 corregida
Version del proyecto	v0.1.1 - commit e72d080
Fecha de revision	22 de junio de 2026

Facultad de Ingenieria - Universidad Andres Bello

1. Resumen ejecutivo

PRED-CRIM se desarrollo como aplicacion full-stack con Next.js, TypeScript, Prisma y PostgreSQL. El producto integra carga CSV, denuncias ciudadanas, configuracion de parametros, calculo heuristico de riesgo, visualizacion Mapbox, reportes y alertas por rol.

Cambios respecto de la especificacion inicial: Se reemplazaron Leaflet/PostGIS y el motor C++ por Mapbox GL JS, coordenadas Float en Prisma y un motor TypeScript de grilla y decay temporal.

2. Metodo de trabajo

El proyecto declara el uso de Scrum y Jira con epicas, historias y tareas. Los puntos de historia que aparecen a continuacion provienen del reporte original y deben respaldarse con una exportacion o capturas del tablero Jira para considerarse evidencia auditable.

Sprint	Objetivo	Puntos registrados	Evidencia en repositorio
Sprint 1	Datos, roles, CSV y denuncias	21 SP	Esquema Prisma, auth, carga y revision de denuncias.
Sprint 2	Configuracion y motor de riesgo	18 SP	AnalysisConfig, pesos, predictor y modelos.
Sprint 3	Mapas, reportes y alertas	25 SP	Mapbox, estadisticas, exportacion y alertas.

Interpretacion: El repositorio permite verificar entregables tecnicos, pero no por si solo la velocidad, el burndown ni el cierre formal de tickets en Jira.

3. Trazabilidad de tickets corregida

Ticket	Tipo	Objetivo	Evidencia / alcance real	Estado tecnico
KEVIN-1	ST-01	Definir stack	Next.js 14, React 18, TS 5, Prisma, PostgreSQL, Mapbox.	IMPLEMENTADO
KEVIN-2	ST-02	Persistencia	PostgreSQL/Supabase con Prisma. PostGIS no forma parte del alcance.	IMPLEMENTADO CON CAMBIO
KEVIN-3	ST-03	Dependencias	Dependencias declaradas y bloqueadas en package-lock.json.	IMPLEMENTADO
KEVIN-4	ST-04	Documentacion	Manual tecnico, instalacion, QA y gestion corregidos.	ACTUALIZADO
KEVIN-5	ST-05	Verificacion de entorno	Type-check y rutas HTTP verificadas; build bloqueado por dev activo.	PARCIAL
KEVIN-6	HU 1.1	Importacion CSV	Validacion fila a fila, importacion parcial e historial de cargas.	IMPLEMENTADO
KEVIN-7	HU 1.2	Categorias	Ocho categorias con codigo, nombre y severidad.	IMPLEMENTADO
KEVIN-8	HU 1.3	Denuncia ciudadana	Formulario /denunciar y seleccion geografica con Mapbox.	IMPLEMENTADO
KEVIN-9	HU 2.1	Calculo de riesgo	Heuristica por grilla, pesos, severidad y recencia; no pronostico probabilistico 24h.	IMPLEMENTADO CON CAMBIO
KEVIN-10	HU 2.2	Patrones horarios	Distribucion por hora y predicciones en bloques de tres horas.	IMPLEMENTADO
KEVIN-11	HU 2.3	Parametros	Grid, umbral, decay, rango,	IMPLEMENTADO

			zona y pesos por categoria.	
KEVIN-12	HU 3.1	Mapa de calor	Heatmap Mapbox con filtros por hora, categoria y riesgo.	IMPLEMENTADO
KEVIN-13	HU 3.2	Indicadores	Dashboard y tendencias mensuales; no mide causalmente efectividad preventiva.	IMPLEMENTADO CON ALCANCE
KEVIN-14	HU 3.3	Reportes CSV	Filtros y exportacion CSV UTF-8.	IMPLEMENTADO
KEVIN-15	HU 4.1	Gestion operativa	Genera y entrega alertas a roles de campo; no asigna cuadrillas automaticamente.	PARCIAL RESPECTO AL TITULO
KEVIN-16	HU 4.2	Alertas	Consulta, confirmacion, resolucion y descarte desde el dashboard; sin push/WebSocket.	IMPLEMENTADO SIN TIEMPO REAL

4. Entregables tecnicos verificados

Entregable	Ubicacion	Resultado
Aplicacion web	app/ y components/	Rutas publicas, autenticacion y dashboard por roles.
API	app/api/	13 familias de endpoints implementadas.
Modelo persistente	prisma/schema.prisma	Usuarios, incidentes, denuncias, configuraciones, modelos, alertas y reportes.
Motor de riesgo	lib/predictor.ts	Grilla, ponderacion, decay y normalizacion.
Datos demo	prisma/seed.ts	6 usuarios, 8 categorias, 900 incidentes y 10 denuncias.
Datos de ejemplo	sample-data/incidentes-demo.csv	Archivo de carga manual.
Documentacion	README.md y documentos Word	Instalacion, arquitectura, gestion y QA.

5. Indicadores de calidad comprobables

Indicador	Resultado	Observacion
TypeScript	PASS	npm run type-check finalizo con codigo 0.
Rutas publicas	PASS	/, /login y /denunciar respondieron HTTP 200.
Proteccion de rutas	PASS	/dashboard sin sesion redirige a /login.
Parser CSV	PASS	Separa filas aceptadas y rechazadas.
Motor aislado	PASS	Genero predicciones con datos simulados.
Build	BLOQUEADO	El servidor dev mantenia bloqueado el DLL de Prisma.
Pruebas automatizadas	NO DISPONIBLE	No hay suite test/spec en el repositorio.

6. Riesgos y brechas

Riesgo / brecha	Impacto	Accion recomendada
Sin pruebas automatizadas	Regresiones no detectadas en cambios futuros.	Agregar Vitest/Jest y Playwright para flujos criticos.
Dependencia de Supabase	P1001 en redes sin IPv6 o con puertos	Usar Session pooler o PostgreSQL

	bloqueados.	local.
Alertas sin push	El personal debe abrir o refrescar la aplicacion.	Evaluar WebSocket, SSE o servicio push.
Accuracy sintetica	Puede interpretarse erroneamente como precision predictiva.	Renombrar a indice de confianza y validar con datos separados.
Sin PostGIS	Consultas espaciales avanzadas limitadas.	Incorporarlo solo si el volumen y los casos de uso lo justifican.
Sin asignacion de cuadrillas	HU 4.1 no esta cubierta en su formulacion original.	Reformular la HU o implementar reglas de despacho.
Metricas Jira sin adjuntos	La trazabilidad agil no es auditable desde el documento.	Adjuntar exportacion, burndown y capturas fechadas.

7. Estado de cierre

El producto implementa el flujo principal comprometido, con cambios de alcance tecnicamente identificados. No se declara ausencia total de deuda tecnica ni 100% de cobertura QA. El cierre academico debe acompanar este reporte con evidencia Jira y las pruebas manuales pendientes detalladas en el informe QA.